

Thème 4 — Niveau Moyen

Prévoir si une réaction a lieu et l'écrire — situations directement issues du concours.

Données — potentiels standard de réduction E_r° (à 25 °C)

Couple	F_2/F^-	Au^{3+}/Au	Cl_2/Cl^-	MnO_2/Mn^{2+}	Ag^+/Ag	Cu^{2+}/Cu
E_r° (V)	+2,87	+1,52	+1,39	+1,224	+0,80	+0,34
Couple	H^+/H_2	Fe^{2+}/Fe	Zn^{2+}/Zn	Ca^{2+}/Ca	Fe^{3+}/Fe^{2+}	
E_r° (V)	0,00	-0,44	-0,76	-2,84	+0,77	

Exercice 1 — Ag^+ face au cuivre et au zinc — d'après livre QCM 17

On plonge une lame de cuivre et une lame de zinc dans une solution de nitrate d'argent $AgNO_3$.

- Ag^+ oxyde-t-il le cuivre ? Justifie et écris la réaction éventuelle.
- Ag^+ oxyde-t-il le zinc ? Justifie et écris la réaction éventuelle.

Exercice 2 — le fluor dissout-il l'or ? — d'après livre QCM 19

On place une pièce d'or dans une solution saturée en fluor F_2 . Sachant que l'or est un métal très noble, l'or va-t-il se dissoudre ? Justifie par les potentiels et écris l'équation si la réaction a lieu.

Exercice 3 — le fer dans l'acide chlorhydrique — d'après livre QCM 20

On introduit des filaments de fer dans une solution d'acide chlorhydrique HCl 1 mol/L.

- Y a-t-il oxydation du fer ? Justifie par comparaison de E_r° .
- Observe-t-on un dégagement gazeux ? Si oui, lequel ?
- Le fer s'oxyde-t-il en Fe^{2+} ou en Fe^{3+} ? Explique.

Exercice 4 — qui peut réduire Ag^+ ? — d'après livre QCM 18

Parmi les quatre espèces Ca , Cu^{2+} , Br_2 et Au , laquelle est capable de **réduire** l'ion Ag^+ en argent métallique Ag ? Justifie pourquoi les trois autres ne le peuvent pas.

Exercice 5 — le dioxyde de manganèse peut-il oxyder Cl^- ?

On envisage la réaction : $MnO_2 + 4H^+ + 2Cl^- \longrightarrow Mn^{2+} + Cl_2 + 2H_2O$. En comparant $E_r^\circ(MnO_2/Mn^{2+})$ et $E_r^\circ(Cl_2/Cl^-)$, calcule ΔE° et conclus : cette réaction est-elle spontanée dans les conditions standard ?